



(21) 申请号 202310586572.1

(56) 对比文件

(22) 申请日 2023.05.24

CN 113986531 A, 2022.01.28

(65) 同一申请的已公布的文献号

审查员 胡一冰

申请公布号 CN 116302575 A

(43) 申请公布日 2023.06.23

(73) 专利权人 爱彼希科技(北京)有限公司

地址 102299 北京市昌平区城北街道南环路金隅万科城24号楼1单元2202室

(72) 发明人 孟凡淳

(74) 专利代理机构 北京冠榆知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11666

专利代理师 孟培

(51) Int. Cl.

G06F 9/50 (2006.01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法

(57) 摘要

本发明公开适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,包括如下步骤:步骤(1)、将需要资源分配的独立需求先按照优先级顺序排序并编号,然后将已编号的独立需求按编号顺序分组,并对组别编号;步骤(2)、根据供给或资源需求找出各组别内各独立需求对应的冲突需求,并生成资源冲突列表;步骤(3)、计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级,并生成独立需求及其冲突需求的层级列表;步骤(4)、将独立需求及其冲突需求的层级列表进一步简化为独立需求层级列表;步骤(5)、根据独立需求层级列表进行资源配置。本发明的方法不仅适用于多元冲突场景的需求资源配置处理,而且适用于单元冲突场景的需求资源配置。

1. 适用于多元冲突场景的供应链中的需求资源配置处理方法, 其特征在于, 包括如下步骤:

步骤(1)、将需要资源分配的独立需求先按照优先级顺序排序并编号, 然后将已编号的独立需求按编号顺序分组, 并对组别编号;

步骤(2)、根据供给或资源需求找出各组别内各独立需求对应的冲突需求, 并生成资源冲突列表;

步骤(3)、根据资源冲突列表计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级, 并生成独立需求及其冲突需求的层级列表; 计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级的方法为: 将独立需求对应的所有冲突需求中, 层级最大的冲突需求所在的层级记为冲突需求最大层级, 则该独立需求的层级等于冲突需求最大层级加1; 在计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级时, 若初始状态冲突需求为空, 则该冲突需求的层级为0;

步骤(4)、将独立需求及其冲突需求的层级列表进一步简化为独立需求层级列表;

步骤(5)、根据独立需求层级列表进行资源配置。

2. 根据权利要求1所述的适用于多元冲突场景的供应链中的需求资源配置处理方法, 其特征在于, 步骤(3)中, 在计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级时, 同组别内, 按照独立需求编号的顺序采用串行的方式进行计算, 且先计算独立需求所对应的所有冲突需求的层级, 再计算该独立需求的层级。

3. 根据权利要求1所述的适用于多元冲突场景的供应链中的需求资源配置处理方法, 其特征在于, 步骤(3)中, 在计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级时, 不同组别间采用并行的方式进行计算。

4. 根据权利要求1所述的适用于多元冲突场景的供应链中的需求资源配置处理方法, 其特征在于, 步骤(3)中, 在计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级时: 若初始状态冲突需求为空时, 则该冲突需求的层级为0; 同组别内, 按照独立需求编号的顺序采用串行的方式进行计算, 且先计算独立需求所对应的所有冲突需求的层级, 再计算该独立需求的层级; 不同组别间采用并行的方式进行计算。

5. 根据权利要求1-4任一所述的适用于多元冲突场景的供应链中的需求资源配置处理方法, 其特征在于, 步骤(5)中, 同组内同层级采用并行方式进行资源配置, 层级间采用串行方式进行资源配置, 组别间采用串行方式进行资源配置。

6. 根据权利要求1-4任一所述的适用于多元冲突场景的供应链中的需求资源配置处理方法, 其特征在于, 不同组别内, 独立需求之间的资源配置冲突不进行处理。

7. 根据权利要求1-4任一所述的适用于多元冲突场景的供应链中的需求资源配置处理方法, 其特征在于, 步骤(1)中, 按照优先级从高到低的顺序给独立需求赋予编号D1、D2……Dn, n为正整数; n值越小代表该独立需求的优先级越高。

8. 根据权利要求1-4任一所述的适用于多元冲突场景的供应链中的需求资源配置处理方法, 其特征在于, 步骤(1)中, 独立需求Dn所在组别GN的编号 $m=n/a$, 向右取整; n为独立需求Dn的编号且n为正整数; a为每个组别的独立需求的个数, a为正整数。

适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及供应链中资源配置技术领域。具体地说是适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法。

背景技术

[0002] 目前,由于消费升级客制化、个性化、多品种小批量等原因造成供应链环境复杂,导致供应链计算的运算时间达到数小时甚至以天为单位,严重影响业务运行管理和日常运作。为了解决供应链需求资源配置运算时间过长的问题,专利CN115564204A中公开了“供应链中的需求资源配置并行处理方法”,该方法对于同组同层级采用并行的方式分配资源,有效缩短了供应链中需求资源配置处理的运算时间,提高了资源分配计算的准确性。

[0003] 但专利CN115564204A具有如下缺陷:从专利CN115564204A的实施例中表3可以看出,在确定独立需求资源对应的冲突资源需求时,D6与D2、D5都有资源配置冲突,且D2与D5之间也有资源配置冲突;因此,该方案只能满足单元冲突场景的处理需求;如果出现D6与D2、D5都有资源配置冲突,但D2与D5之间没有资源配置冲突这种多元冲突场景时,该资源配置处理方法就不再适用了。

发明内容

[0004] 为此,本发明所要解决的技术问题在于提供一种适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,以解决专利CN115564204A中的供应链需求资源配置处理方法不能满足多元冲突场景的资源配置处理需求的问题。

[0005] 为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:

[0006] 适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,包括如下步骤:

[0007] 步骤(1)、将需要资源分配的独立需求先按照优先级顺序排序并编号,然后将已编号的独立需求按编号顺序分组,并对组别编号;

[0008] 步骤(2)、根据供给或资源需求找出各组别内各独立需求对应的冲突需求,并生成资源冲突列表;

[0009] 步骤(3)、计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级,并生成独立需求及其冲突需求的层级列表;

[0010] 步骤(4)、将独立需求及其冲突需求的层级列表进一步简化为独立需求层级列表;

[0011] 步骤(5)、根据独立需求层级列表进行资源配置。

[0012] 上述适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,步骤(3)中,计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级的方法为:

[0013] 将独立需求对应的所有冲突需求中,层级最大的冲突需求所在的层级记为冲突需求最大层级,则该独立需求的层级等于冲突需求最大层级加1;

[0014] 上述适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,步骤(3)中,在计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级时,若初始状态冲突需求为空,则该冲突需求的层

级为0。

[0015] 上述适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,步骤(3)中,在计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级时,同组别内,按照独立需求编号的顺序采用串行的方式进行计算,且先计算独立需求所对应的所有冲突需求的层级,再计算该独立需求的层级。

[0016] 上述适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,步骤(3)中,在计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级时,不同组别间采用并行的方式进行计算。

[0017] 上述适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,步骤(3)中,在计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级时:若初始状态冲突需求为空时,则该冲突需求的层级为0;同组别内,按照独立需求编号的顺序采用串行的方式进行计算,且先计算独立需求所对应的所有冲突需求的层级,再计算该独立需求的层级;不同组别间采用并行的方式进行计算。

[0018] 上述适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,步骤(5)中,同组内同层级采用并行方式进行资源配置,层级间采用串行方式进行资源配置,组别间采用串行方式进行资源配置。

[0019] 上述适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,不同组别内,独立需求之间的资源配置冲突不进行处理。

[0020] 上述适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,步骤(1)中,按照优先级从高到低的顺序给独立需求赋予编号D1、D2……Dn,n为正整数;n值越小代表该独立需求的优先级越高。

[0021] 上述适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法,步骤(1)中,独立需求Dn所在组别GN的编号 $m=n/a$,向右取整;n为独立需求Dn的编号且n为正整数;a为每个组别的独立需求的个数,a为正整数。

[0022] 本发明的技术方案取得了如下有益的技术效果:

[0023] 与专利CN115564204A中的供应链需求资源配置处理方法相比,本发明的方法不仅适用于多元冲突场景的需求资源配置处理,而且适用于单元冲突场景的需求资源配置;不仅适用于供应链中需求资源的配置,还能适应于其它资源的分配处理;也就是说,本发明提供的适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法能够解决资源配置中存在的各种冲突问题。

具体实施方式

[0024] 本实施例的适用于多元冲突场景的需求资源配置处理方法包括如下步骤:

[0025] 步骤(1)、将需要资源分配的独立需求先按照优先级顺序排序并编号,然后将已编号的独立需求按编号顺序分组,并对组别编号;按照优先级从高到低的顺序给独立需求赋予编号D1、D2……Dn,n为正整数;n值越小代表该独立需求的优先级越高;独立需求Dn所在组别GN的编号 $m=n/a$,向右取整;n为独立需求Dn的编号且n为正整数;a为每个组别的独立需求的个数,a为正整数;本实施例中,需要资源分配的独立需求共13个,将a设定为10,分为GN1和GN2两组。

[0026] 步骤(2)、根据供给或资源需求找出各组别内各独立需求对应的冲突需求,并生成

资源冲突列表；本实施例根据供给和资源需求生成的资源冲突列表见表1。

[0027] 表1 资源冲突列表

优先级序列 P	独立需求 D	冲突需求 CD	组别 GN
1	D1		1
2	D2	D1	1
3	D3	D1	1
3	D3	D2	1
4	D4	D1	1
4	D4	D2	1
4	D4	D3	1
5	D5		1
6	D6		1
7	D7	D6	1
8	D8	D4	1
8	D8	D5	1
9	D9	D6	1
10	D10	D7	1
10	D10	D8	1
11	D11		2
12	D12	D11	2
13	D13		2

[0029] 从表1中可以看出，D8与D4、D8与D5都有冲突，但D4与D5之间没有冲突，这说明该冲突属于多元冲突场景，（即代表某独立需求DX与其直接发生冲突的独立需求{D1…Dn}的数量有多个，而这多个独立需求{D1…Dn}之间无直接冲突），如果使用专利CN115564204A中的技术方案（即D8从D4和D5中选择D5作为父层，然后利用父子关系计算层级结构），会出现D8在D4之前分配资源。因此本实施例中这种多元冲突场景不宜直接采用专利CN115564204A中的方法进行处理。专利CN115564204A的处理方法能够解决供应链中需求资源配置过程中遇到的60%的场景（即大部分场景都属于单元冲突类型），而本实施例的方法则可以解决供应链中需求资源配置过程中100%的问题，即无论是单元冲突类型还是多元冲突类型都可以使用该方法。

[0030] 步骤(3)、计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级，并生成独立需求及其冲突需求的层级列表；计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级的方法为：将独立需求对应的所有冲突需求中，层级最大的冲突需求所在的层级记为冲突需求最大层级，则该独立需求的层级等于冲突需求最大层级加1；这种计算层级的方法在单元和多元冲突场景均可适用；

[0031] 在计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级时：若初始状态冲突需求为空时，则该冲突需求的层级为0；同组别内，按照独立需求编号的顺序采用串行的方式进行计算，且先计算独立需求所对应的所有冲突需求的层级，再计算该独立需求的层级；不同

组别间,独立需求层级和冲突需求层级互不干扰,采用并行的方式进行计算。不同组别的独立需求之间的资源配置冲突不进行处理。

[0032] 本实施例根据表1计算各组别内各独立需求的层级及其冲突需求的层级后,生成的独立需求及其冲突需求的层级列表见表2。

[0033] 表2 独立需求及其冲突需求的层级列表

[0034]

优先级 序列 P	独立需求 D	冲突需求 CD	独立需求层级	冲突需求层级	组别 GN
1	D1		0+1=1	0	1
2	D2	D1	1+1=2	1	1
3	D3	D1	2+1=3	1	1
3	D3	D2	2+1=3	2	1
4	D4	D1	3+1=4	1	1
4	D4	D2	3+1=4	2	1
4	D4	D3	3+1=4	3	1
5	D5		0+1=1	0	1
6	D6		0+1=1	0	1
7	D7	D6	1+1=2	1	1
8	D8	D4	4+1=5	4	1
8	D8	D5	4+1=5	1	1
9	D9	D6	1+1=2	1	1
10	D10	D7	5+1=6	2	1
10	D10	D8	5+1=6	5	1
11	D11		0+1=1	0	2
12	D12	D11	1+1=2	1	2
13	D13		0+1=1	0	2

[0035] 步骤(4)、将独立需求及其冲突需求的层级列表进一步简化为独立需求层级列表;本实施例将表2简化后的独立需求层级列表见表3。

[0036] 从表3中可以直观看出,在组别GN1内:D1、D5和D6均属于第一层级Level 1;D2、D7和D9均属于第二层级Level 2;D3属于第三层级Level 3;D4属于第四层级Level 4;D8属于第五层级Level 5;D10属于第六层级Level 6。在组别GN2内:D11和D13均属于第一层级Level 1;D12属于第二层级Level 2。

[0037] 表3 独立需求层级列表

[0038]

组别	独立需求 所属层级	独立需求编号		
GN1	Level 1	D1	D5	D6
	Level 2	D2	D7	D9
	Level 3	D3		
	Level 4	D4		
	Level 5	D8		
	Level 6	D10		
GN2	Level 1	D11	D13	
	Level 2	D12		

[0039] 步骤(5)、根据独立需求层级列表进行资源配置；同组内同层级采用并行方式进行资源配置，层级间采用串行方式进行资源配置，组别间采用串行方式进行资源配置；

[0040] 在本实施例中，先对组别GN1内的独立需求进行资源配置；在对组别GN1内的独立需求进行资源配置时，先处理Level 1层级的三个独立需求D1、D5和D6，这三个独立需求的资源配置采用并行的方式同时处理；接着处理Level 2层级的三个独立需求D2、D7和D9，这三个独立需求的资源配置采用并行的方式同时处理；然后采用串行的方式依次处理Level 3中的D3，Level 4中的D4，Level 5中的D8以及Level 6中的D10。

[0041] 组别GN1内的独立需求资源配置完成后，再对组别GN1内的独立需求进行资源配置；在对组别GN2内的独立需求进行资源配置时，先处理Level 1层级的两个独立需求D11和D13，这两个独立需求的资源配置采用并行的方式同时处理；最后处理Level 2层级的独立需求D12，独立需求D12处理完成即整个需求资源配置处理完毕。

[0042] 显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本专利申请权利要求的保护范围之内。